



Installation OCS GLPI Et Liaison GPLI avec OCS AD

Introduction

Le parc informatique d'une organisation est un assemblage, parfois hétéroclite de matériels et de logiciels accumulés tout au long des années. On y trouve des :

- matériels différents (téléphones, portables, pc, imprimantes, éléments d'interconnexion, etc) - logiciels et systèmes d'exploitation variés (Linux, Windows, Mac OS) - applications utilisées dans différentes versions.
- niveaux de sécurité disparates.

De plus, la quantité de matériels et de logiciels à gérer, leur éclatement au sein de l'organisation souvent très étendue dans l'espace, les exigences de performance et de réactivité font que la gestion de parc est devenue un processus global, complet et indispensable.

La gestion du parc informatique recouvre non seulement la fonction d'inventaire de ces éléments mais aussi celles concernant le suivi et l'évolution :

- gestion de l'emplacement du matériel ;
- gestion des licences ;
- le télé-déploiement ;
- gestion financière des éléments d'inventaire ;
- gestion du cycle de vie de chaque élément ;
- gestion de la documentation informatique ;
- gestion des partenaires (fabricants, fournisseurs, transporteurs, prestataires, ...) et des contrats associés ;
- gestion statistique (nombre d'inventaire, coût des consommables,)
- prévision des besoins (matériel, logiciel, formation)

Cette gestion permet, d'une part, de répondre aux multiples questions quotidiennes posées à l'administrateur réseau (quelles sont les versions de Windows installées et sur quels postes ? y a-t-il des disques durs proches de la saturation

? Tel matériel est-il bien connecté au commutateur ? A quel endroit se trouve tel élément ? Quelle est la valeur actuelle de tel autre composant ? Quelle sont les postes encore sous garantie ?).

Actuellement, la tendance des DSI (Direction des Systèmes d'Information) est l'utilisation du référentiel de "bonnes pratiques" ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

OCS Inventory est basé sur un concept Client/serveur. Le serveur est composé de 3 parties :

- Serveur de communication

Collecte ; classe et archive les informations relatives aux postes clients

Ce dernier fonctionne sous Apache (serveur Web), MySQL (SGBD : Système Gestion de Base de Données) et PHP. Il peut s'installer sous n'importe quel OS (Microsoft, Linux). Il utilise quelques modules PERL et des CGI (Common Gateway Interface, bibliothèques)

L'agent : Programme qui s'installe sur le client pour remonter les informations de la machine au serveur. Les agents sont disponibles pour Windows, Linux et MacOS. - Le serveur d'administration

L'interface web écrite en PHP qui offre des services tels que consulter des inventaires, manipuler les droits des utilisateurs etc.

- Le serveur de déploiement

Il permet le déploiement des logiciels, des MAJ sur les postes de manière centralisée. Basé sur Apache SSL (Secure Sockets Layer) : sécurisation des échanges sur internet

1- Mise à jour de la machine

```
root@debian:~# apt update && apt upgrade
```

2- Modification du nom de la machine

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname ocs
```

3- Mise en place du serveur LAMP

L=linux

A=apache2

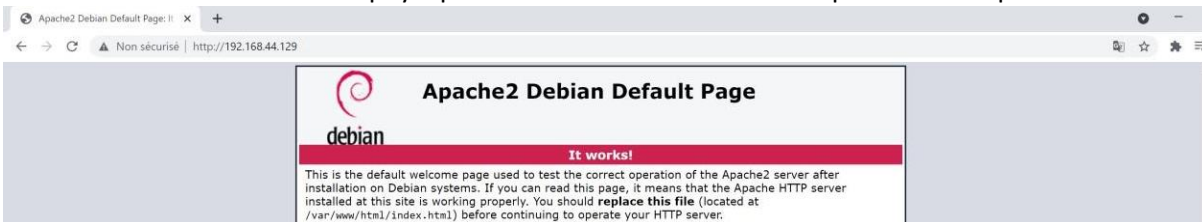
M=mariadb

P=PHP

```
root@ocs:~# apt install apache2 php mariadb-server -y
```

4- Test de connexion de notre serveur LAMP

Sur votre machine physique ou une machine sur vmware tapez l'adresse ip de votre machine ocs



On vérifie l'activation des modules **php7.4** et de **mpm_prefork** ainsi que les syntaxes des fichiers de configuration apache2

```
root@ocs:~# a2query -m mpm_prefork
mpm_prefork (enabled by maintainer script)

root@ocs:~# a2query -m php7.4
php7.4 (enabled by maintainer script)

root@ocs:~# apache2ctl -t
AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for ocs
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

On remarque mpm_prefork et le module **php7.4** sont démarrés dans le cas contraire il faut les démarrer manuellement avec la commande **a2enmod** comme indiqué ci-dessous

```
root@ocs:~# a2enmod mpm_prefork
```

```
root@ocs:~# a2enmod php7.4
```

Une petite erreur de nom de domaine signalée qu'on va régler en créant un fichier fqdn.conf et en l'activant.

```
root@ocs:~# echo "ServerName www.ocs.local" > /etc/apache2/conf-available/fqdn.conf

root@ocs:~# a2enconf fqdn
Enabling conf fqdn.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@ocs:~# systemctl reload apache2.service

root@ocs:~# apache2ctl -t
Syntax OK
```

5- Restriction de l'accès à la base de données


```

root@ocs:~# ls mysql*
mysqlaccess  mysql_convert_table_format  mysqldump  mysqlimport  mysqlreport  mysql_tzinfo_to_sql
mysqladmin   mysql_multi                  mysqldumpslow  mysql_install_db  mysql_secure_installation  mysql_upgrade
mysqlanalyze mysql_safe                  mysql_find_rows  mysql_optimize  mysql_setpermission  mysql_waitpid
mysqlbinlog  mysql_safe_helper           mysql_fix_extensions  mysql_plugin  mysqlshow  mysqlslap
mysqlhotcopy

```

On lance le script de sécurité **mysql_secure_installation** pour restreindre l'accès au serveur

```

root@ocs:~# mysql_secure_installation

```

On va devoir répondre à la multitude de questions qui vont s'afficher.

On définit le mot de passe root :

On tape entrée

Enter current password for root (enter for none) : entrée

On nous demande si on veut créer un mot de passe pour le compte root de la base de données. Il faut choisir N. Le compte root de MariaDB est lié à la maintenance du système, nous ne devons pas modifier les méthodes d'authentification configurées pour ce compte.

le compte root de la base de données configuré pour s'authentifier à l'aide du plugin **unix_socket**

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n

Change the root password? [Y/n] Y

New password:

Re-enter new password:

Password updated successfully!

On supprime les utilisateurs anonymes, de root, etc...

Remove anonymous **users**? [Y/n] Y

les connexions distantes

Disallow root **login** remotely? [Y/n] Y

La base de test

Remove **test** database and access to it? [Y/n] Y

Recharger les tables de privilèges maintenant

Reload privilege tables now? [Y/n] Y

... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB

Installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

B- Installation et configuration d'ocs

1- Création d'une base de données mariadb pour ocs.

```

root@ocs:~# mysql -u root

```

Je crée une base de données qui s'appelle **dbocs**

MariaDB [(none)]>

Query OK, 1 row affected (0.001 sec) **create database dbocs;**

Je crée un utilisateur ocuser et je lui donne tous l privileges sur toutes la bases dbocs

MariaDB [(none)]>

Query OK, 0 rows

```
grant all privileges on dbocs.* to userocs@'localhost' identified by 'userocs';
affected (0.002 sec)
```

Je recharge les dro

MariaDB [(none)]>

Query OK, 0 rows

```
flush privileges;
affected (0.001 sec)
```

Vérification de mes requêtes

J'affiche ma base de données

MariaDB [(none)]>

```
MariaDB [dbocs]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dbocs    |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
show databases;
```

```
select user,host from mysql.user;
```

he les droits de l'utilisateur userocs

J'affiche les utilisateurs dans mariadb

```
GRANTS FOR userocs@localhost;
```

MariaDB [dbocs]>

```
MariaDB [dbocs]> select user,host from mysql.user;
+-----+-----+
| User | Host |
+-----+-----+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql | localhost |
| phpmyadmin | localhost |
| root | localhost |
| userocs | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0.007 sec)
```

```
localhost;
IDENTIFIED BY PASSWORD '*300C62D5B575E2ED1CC292
userocs`@`localhost`
```

2- Installer les librairies perl et les module PHP

- Module Perl ?

Un module est un script Perl possédant l'extension (.pm) il a été élaborer pour effectuer certaines tâches. Un script peut contenir beaucoup de lignes de codes et donc ça devient compliqué de s'y retrouver. C'est pour cette raison on sectionne notre programme en modules afin de le rendre plus court et donc plus facilement réutilisable.

- Les modules CPAN

CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) est le réseau complet d'archives de Perl. Il permet de collecter des milliers de modules prêts à être utilisés. Perl intègre une partie de ces modules sans lesquels il ne fonctionnera pas.

La plupart des modules du CPAN sont testés régulièrement. Ils sont fiables et c'est à vous de lire attentivement la documentation et de les installer afin de les tester et en tirer tous les bénéfices.

Tous les développeurs recherchent des modules (bibliothèques) afin de ne pas tout refaire. Pour le Perl, tout est sur le CPAN. Il existe un moteur de recherche à cet effet : <http://search.cpan.org/>.

La commande **cpan** permet d'installer des **modules de CPAN** pour le langage de programmation **Perl**.

OCS inventory a besoin de nombreuses dépendances référencées dans la documentation qui se trouve dans le lien ci-dessous

<https://wiki.ocsinventory-ng.org/01.Prerequisites/Libraries-version/> Pour notre ocs on va installer les modules suivants

```
libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev
libxml-simple-perl libapache-
dbi-perl libnet-ip-perl
libarchive-zip-perl libdbd-mysql-
perl
libsoap-lite-perl
apache2-dev make
php-{mysql,gd,curl,mbstring,soap,xml}
```

```
root@ocs:~# apt install libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libxml-simple-perl libapache-dbi-perl
libarchive-zip-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl make php-{mysql,gd,curl,mbstring,soap,xml} -y
```

```
root@ocs:~# apt install libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev libxml-simple-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl make php-{mysql,gd,curl} -y
```

Installation dès les modules PERL il faut respecter la casse

CPAN (Comprehensive Perl Archive Network)

Cet URL <https://metacpan.org/> permet de référencier tous les modules existants

```
perl -MCPAN -e "install XML::Entities"
```

A la question ci-dessous on tape y ou entrée

```
Would you like to configure as much as possible automatically? [yes]
```

```
cpan SOAP::Lite
```

```
cpan Mojolicious::Lite
```

```
cpan Switch
```

```
cpan Plack::Handler
```

```
cpan Apache2::SOAP
```

3- Installation d'OCS Inventory NG Linux

Récupération du lien de téléchargement de la dernière version d'OCS sur le site https://ocsinventory-ng.org/?page_id=1235&lang=fr



Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au projet OCS Inventory.

Vous trouverez ci-dessous les différents produits téléchargeables.

Serveur :

- ☐ [Serveur pour Linux/Unix 2.9.1](#)
- ☐ [Serveur pour Linux/Unix 2.9.1 \(nightly\)](#)

Agents :

- ☐ [Agent pour Windows 2.9.0.0 \(64 bits\)](#)
- ☐ [Agent pour Windows 2.9.0.0 \(32 bits\)](#)
- ☐ [Agent pour Windows 2.1.1.1 \(XP & 2003R2 seulement\)](#)
- ☐ [Agent pour Unix/Linux 2.8.1](#)
- ☐ [Dépôt Unix/Linux Redhat](#)
- ☐ [Agent pour MacOS X 2.6.0](#)
- ☐ [Agent pour Android 2.7](#)

Outils :

- ☐ [Windows Packager 2.8 \(64 bits uniquement\)](#)
- ☐ [Windows Packager 2.3 \(32 bits\)](#)
- ☐ [Unix Packager 1.0](#)
- ☐ [Agent Deployment Tool 2.3](#)

Plugins :

[Plugins disponibles](#)

Rejoignez la communauté Open Source !

Lisez [la documentation](#) d'OCS Inventory

Posez vos questions sur notre [Forum](#)

Suivez le développement sur [Github](#)

Discutez sur [IRC](#) avec les développeurs et des utilisateurs

Sur le terminal avec la commande wget et le lien de téléchargement on télécharge ocs :

```
#wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.9.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
```

```
root@ocs:~# mkdir tmp
root@ocs:~# cd tmp
root@ocs:~/tmp# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.9.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz 100%[=====] 5,42M 7,04MB/s ds 0,8s
2021-11-13 13:17:17 (7,04 MB/s) - « OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz » sauvegardé [5683654/5683654]
```

Vérifier la présence du fichier téléchargé (.tar.gz)

```
root@ocs:~/tmp# ls
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
```

On décompresse le fichier téléchargé avec la commande tar, en suite on lance l'exécutable setup.sh pour installer ocs :

x : permet d'extraire certains fichiers d'une archive z

: décompacte l'archive avec l'utilitaire gzip

f : extrait un fichier donné (ici le fichier est OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz)

```
root@ocs:~/tmp# tar xzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
root@ocs:~/tmp# ls
OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1 OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1.tar.gz
root@ocs:~/tmp# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1/
root@ocs:~/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ls
Apache Api binutils cpanfile etc INSTALL LICENSE ocsreports README.md setup.sh
```

Lancer le script setup.sh à l'aide de la commande : `./setup.sh` et on répond à la série de questions :


```
root@ocs:~/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1# ./setup.sh
```

Il faut toujours cliquer sur entrée

Ce qui est indiqué entre crochet est choisit par défaut si on fait entrée

Do you wish to continue ([y]/n)?

Which host is running database server [localhost] ?

On which port is running database server [3306] ?

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] ?

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ?

Which user account is running Apache web server [www-data] ?

Which user group is running Apache web server [www-data] ?

Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ?

Where is PERL interpreter binary [/usr/bin/perl] ?

Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?

Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ?

Where to put Communication server plugins configuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ?

Where to put Communication server plugins Perl modules files [/etc/ocsinventory-server/perl] ?

```
+-----+
|.Checking for required Perl Modules...
+-----+
```

```
Checking for DBI PERL module...
```

```
Found that PERL module DBI is available.
```

```
Checking for Apache::DBI PERL module...
```

```
Found that PERL module Apache::DBI is available.
```

```
Checking for DBD::mysql PERL module...
```

```
Found that PERL module DBD::mysql is available.
```

```
Checking for Compress::Zlib PERL module...
```

```
Found that PERL module Compress::Zlib is available.
```

```
Checking for XML::Simple PERL module...
```

```
Found that PERL module XML::Simple is available.
```

```
Checking for Net::IP PERL module...
```

```
Found that PERL module Net::IP is available.
```

```
Checking for Archive::Zip Perl module...
```

```
Found that PERL module Archive::Zip is available.
```

Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)?

Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file

to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ?

Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)

on this computer ([y]/n)?

Administration Server writable/cache directory (by default /var/lib/ocsinventory-reports), especially if you use deployment feature.

Do you wish to continue ([y]/n)?



Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console

[/usr/share/ocsinventory-reports] ?



Where to create writable/cache directories for deployment packages, administration console logs, IPDiscover and SNMP [/var/lib/ocsinventory-reports] ?



A la fin de l'installation vous devez avoir le résultat suivant, vous indiquant comment se connecter sur votre serveur OCS

```
OK, Administration server installation finished ;-)  
Please, review /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf  
to ensure all is good and restart Apache daemon.  
Then, point your browser to http://server/ocsreports  
to configure database server and create/update schema.  
  
Setup has created a log file /root/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.1/ocs_server_setup.log. Please, save this file.  
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,  
we can ask you to show us its content !  
  
DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !  
Enjoy OCS Inventory NG ;-)
```

4- Mise à jour des noms de la base de données dbocs et de l'utilisateur ocuser dans les fichiers de configuration **z-ocsinventory-server.conf** et **zz-ocsinventory-restapi.conf**

- On renseigne dans le fichier **zz-ocsinventory-restapi.conf** Le nom de notre base et de l'utilisateur créé

```
root@debian:~# vim /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf
```

```
$ENV{OCS_DB_LOCAL} = 'dbocs';  
$ENV{OCS_DB_USER} = 'userocs';  
$ENV{OCS_DB_PWD} = 'userocs';
```

- On fait de même dans le fichier **z-ocsinventory-server.conf** Le nom de notre base et de l'utilisateur créé

```
root@debian:~# vim /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

```
PerlSetEnv OCS_DB_NAME dbocs  
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL dbocs  
# User allowed to connect to database  
PerlSetEnv OCS_DB_USER userocs  
# Password for user  
PerlSetVar OCS_DB_PWD userocs
```

- Même chose dans le fichier dbconfig.inc.php

```
<?php  
$_SESSION["SERVEUR_SQL"]="localhost";  
$_SESSION["COMPTE_BASE"]="userocs";  
$_SESSION["PSWD_BASE"]="userocs";  
?>
```

5- Activations des fichiers de configurations :

z-ocsinventory-server.conf zz-ocsinventory-restapi.conf ocsinventory-reports.conf

- On démarre avec la commande a2enmod les confs suivantes :


```

root@debian:~# a2enconf z-ocsinventory-server
Enabling conf z-ocsinventory-server.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@debian:~# a2enconf zz-ocsinventory-restapi
Enabling conf zz-ocsinventory-restapi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

```

- Je déplace le fichier **ocsinventory-reports.conf** vers le répertoire **sites-available**

```

root@ocs:~# mv /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-available/

```

J'active après cette configuration dans sites-enabled avec la commande **a2ensites**

```

root@ocs:~# a2ensite ocsinventory-reports.conf
Enabling site ocsinventory-reports.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

```

On redémarrer le service apache2

```

root@ocs:~# systemctl restart apache2

```

6- La finition de l'installation d'ocs par l'interface web

Depuis la machine physique, taper l'url de la machine adresse <http://adresse IP/ocsreports/>

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB
You must raise both **post_max_size** and **upload_max_filesize** in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports

MySQL login:

MySQL password:

Name of Database:

MySQL HostName:

MySQL Port:

Enable SSL:

MySQL login: **userocs**
 MySQL password: **userocs**
 Name of Database: **dbocs**
 MySQL HostName: **localhost**

La base de données est validée on continue notre installation

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB
You must raise both **post_max_size** and **upload_max_filesize** in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports

Your database is OK.
No action taken.

Click here to enter OCS-NG GUI

On nous propose une mise à jour donc on l'effectue

AVERTISSEMENT: Vous ne serez pas en mesure de construire un paquet de déploiement d'une taille plus grande que 100Mo
Vous devez modifier `post_max_size` et `upload_max_filesize` dans la configuration du vhost, pour augmenter cette limite.

ATTENTION: Si vous changez le nom de la base (ocsweb), pensez à modifier vos fichiers de conf moteur (file `z-ocsinventory-server.conf`)

Var lib dir should be writable : `/var/lib/ocsinventory-reports`

mise à jour de la base de données existante
Version actuelle:7039=>Version attendue:7051

Effectuer la mise à jour

On se connecte avec le comptes et mot de passe par défaut : admin
admin



LANGUAGE
English

User :
admin

Password :

Send

SECURITY ALERT!

Your `install.php` exists in your installation directory (by default : `/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports`).

Pour cette alerte de sécurité, renommez le fichier `install.php` en `.install.php`

```
root@ocs: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports# mv install.php .install.php
```

Vérifier que vous n'avez plus d'alertes de sécurité sur l'interface Web.

7- Accès à ocs par nom de domaine

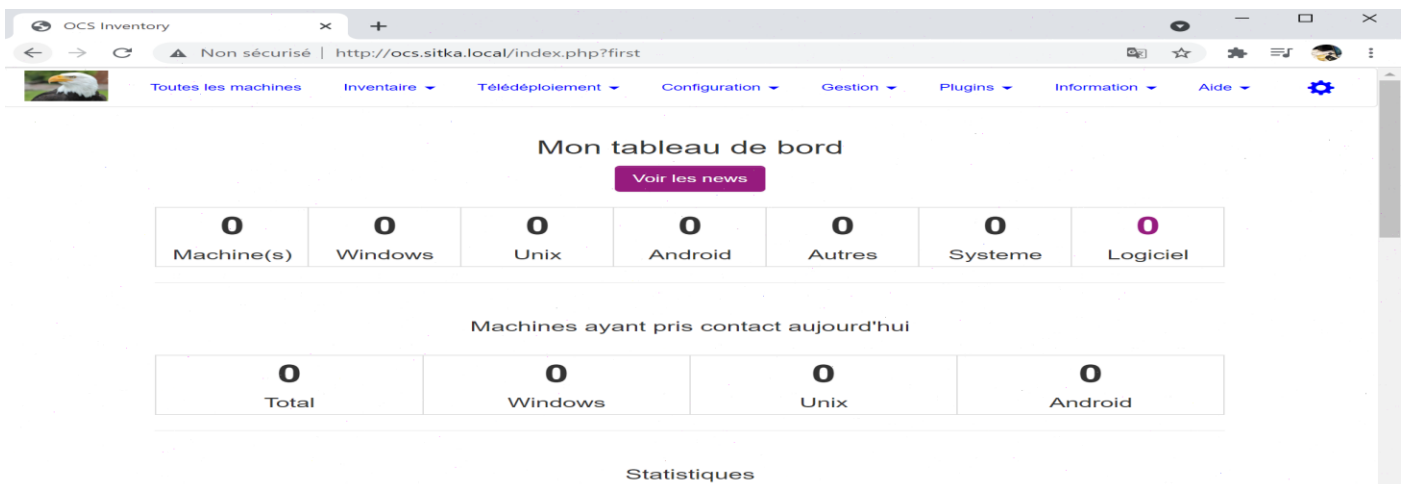
On va tenter d'accéder à notre serveur ocs par un nom de domaine : **ocs.sitka.local** a-

Pour cela il faut créer un enregistrement ocs sur notre serveur DNS

 ocs	Hôte (A)	192.168.65.132
---	----------	----------------

- b- Modifier le fichier `ocsinventory-reports.conf`
Dans ce fichier on rajoute un bloc Virtual host

```
<virtualhost *:80>
ServerName ocs.sitka.local
DocumentRoot /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/
</virtualhost>
```



8- Testez l'inventaire de la machine ocs et d'une machine windows

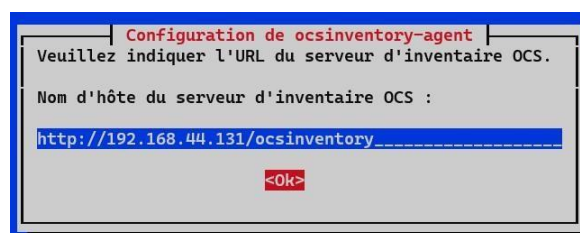
a- Sur une machine linux c- Sur un système androïde

Sur une machine linux, installez l'agent ocsinventory-agent :

```
root@ocs:~# apt install ocsinventory-agent
```

Au moment de l'installation, vous devez choisir la méthode http et l'URL : **http://ip de votre serveur ocs/ocsinventory**
 Depuis le terminal, lancez la commande ocsinventory-agent, cette dernière doit vous faire apparaître dans l'interface Web d'OCS la machine ocs-glpi

1- Sur la machine ocs-glpi, installez l'agent ocsinventory-agent :



Depuis le terminal, lancez la commande **ocsinventory-agent**, cette dernière doit vous faire apparaître dans l'interface Web d'OCS la machine.

```
root@ocs:~# ocsinventory-agent
```

```
root@debian:/etc# ocsinventory-agent
[info] [download] Download is off.
[info] [download] Beginning work. I am 25103.
[info] [download] Option turned off. Exiting.
```

En cas de problème de configuration de l'agent à cause d'une erreur on peut reconfigurer l'agent avec la commande **dpkg-reconfigure ocsinventory-agent**

```
root@ocs:~# dpkg-reconfigure ocsinventory-agent
```

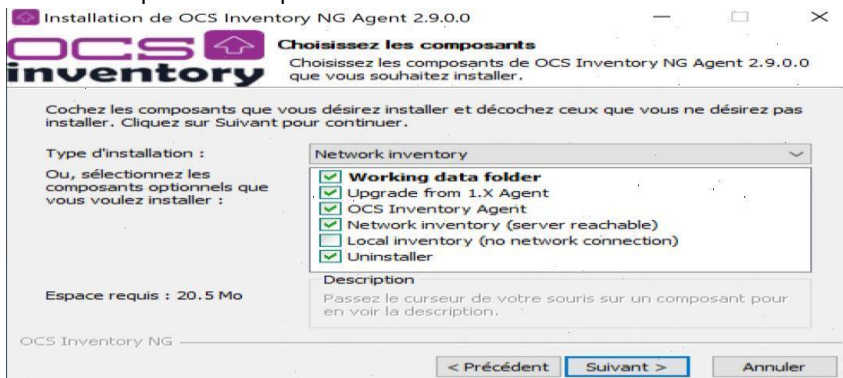
b- Sur une machine Windows

Sur une machine Windows on installe l'agent ocs à partir du lien ci-dessous on télécharge l'agent pour windows

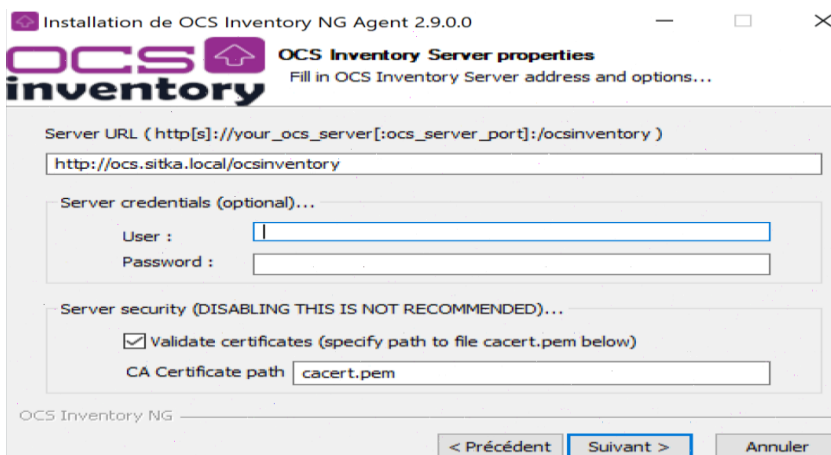
https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.9.0.0/OCS-Windows-Agent-2.9.0.0_x64.zip

On décompresse le fichier  OCS-Windows-Agent-2.9.0.0_x64 et on lance l'exécutable  OCS-Windows-Agent-Setup-x64

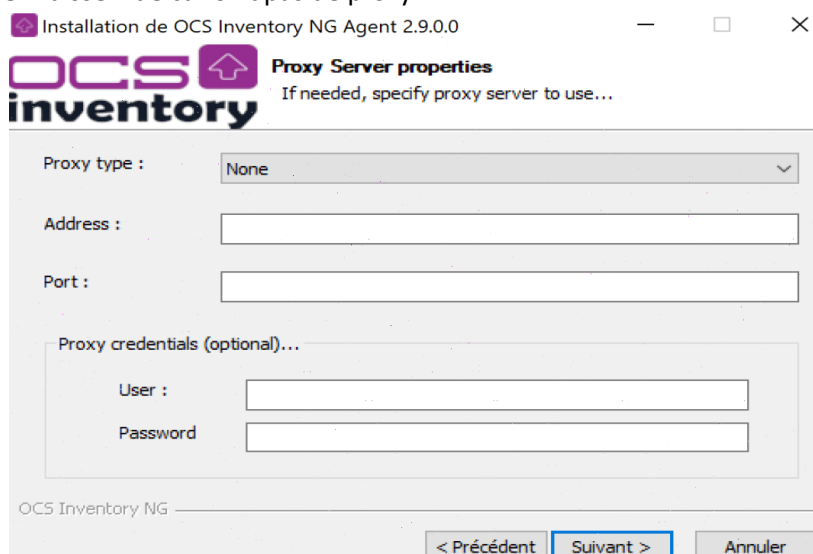
On laisse ce qui est coché par défaut

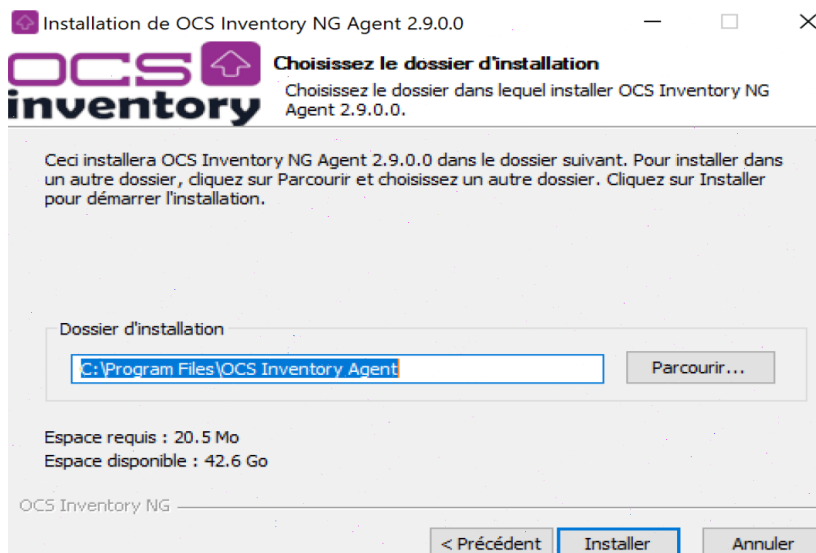
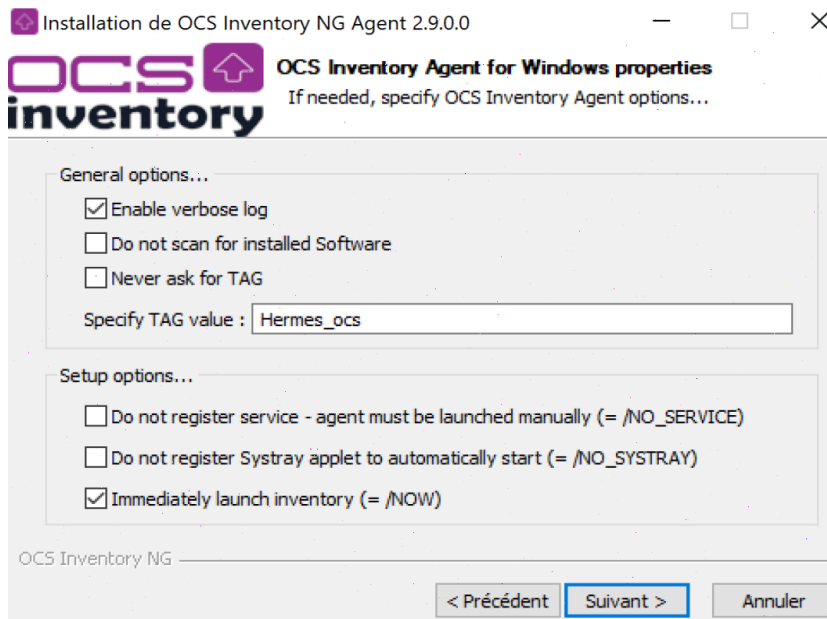


On renseigne l'adresse de notre serveur ocs

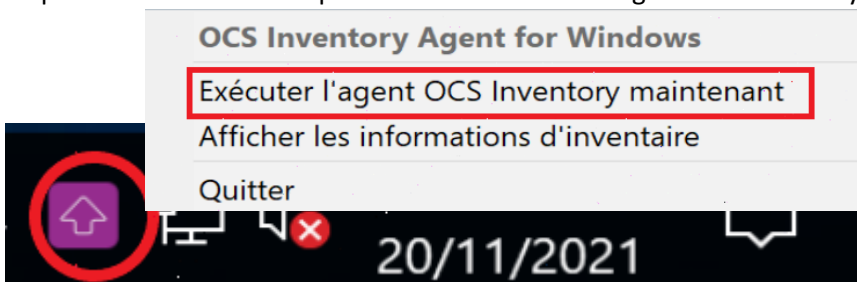


On laisse vide car on a pas de proxy





Clique droit sur l'icône ocs puis on choisit Exécuter l'agent OCS Inventory maintenant



c- Sur un système androïde

- Mettez une deuxième carte en bridge pour pouvoir accéder au serveur ocs à partir du smartphone
- Sur un smartphone ou tablette téléchargez l'agent ocs pour androïde [Agent pour Android 2.7](#)
- Entrez dans l'agent ocs l'adresse de ocs puis envoyez l'inventaire



Logiciels système	☒
Exclus de l'inventaire	
Compatibilité de l'agent	☒
Agent v2.0	
Cacher les notifications	☐
Aucune	
Serveur	
URL du serveur	http://192.168.1.48/ocsinventory
Contrôle SSL	☒
Activé	
Authentification	☐

d- Vérification des machines remontées

En accédant à l'interface web d'ocs on vérifie la monté des machines



Introduction

Solution open--source de gestion de parc informatique et de service desk, GLPI est une application Full Web pour gérer l'ensemble de vos problématiques de gestion de parc informatique : de la gestion de l'inventaire des composantes matérielles ou logicielles d'un parc informatique à la gestion de l'assistance aux utilisateurs.

Des fonctionnalités à forte valeurs ajoutées

- Gestion et suivi des ressources informatiques
- Gestion et suivi des licences
- Gestion et suivi des consommables
- Base de connaissances
- Gestion des réservations
- Service Desk (helpdesk, SLA..)
- Inventaire automatisé
- Télé déploiement

Avec l'utilisation conjointe de la solution d'inventaire OCS Inventory NG ou de la suite

de plugins FusionInventory

Des avantages importants pour votre structure

- Réduction des coûts
- Optimisation des ressources
- Gestion rigoureuse des licences
- Démarche qualité

- Satisfaction utilisateur
- Sécurité

Dif us sous licence libre GPL, GLPI est disponible gratuitement.

Une solution rapide à déployer et simple à utiliser

- Pr requis techniques minimums
- Mise en production immédiate
- Accessible depuis un simple navigateur Web
- Interface paramétrable
- Utilisation intuitive
- Ajout aisé de fonctionnalité grâce à un système de plugins
- Communication avec des annuaires existants

Ceci revient à mettre en place un serveur **LAMP** (Linux, Apache, PHP et MySQL) GLPI nécessite un serveur Web prenant en charge PHP, comme :

- [Apache 2 \(ou plus récent\)](#) ;
- [Nginx](#) ;
- [Microsoft IIS](#) .

1- Mise en place d'un serveur **LAMP**

a- Mise à jour de la distribution

```
root@debian:~# apt update && apt upgrade
```

b- Renommer la machine en glpi

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname glpi
```

c- Configuration des interfaces réseaux

- Ajouter une carte et la mettre sur un Lan segment, l'autre carte doit rester en Nat pour

pouvoir aller sur Internet afin de télécharger glpi.

```
root@glpi:~# ip ad
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:f6:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.44.131/24 brd 192.168.44.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1682sec preferred_lft 1682sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe74:f6f7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:f6:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
```

```
root@glpi:~# vim /etc/network/interfaces
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

# The se3ry network interface
allow-hotplug ens36
iface ens36 inet static
address 172.20.0.30/24
```

Il ne faut pas oublier d'activer la carte rajoutée

```
root@glpi:~# ifup ens36
```

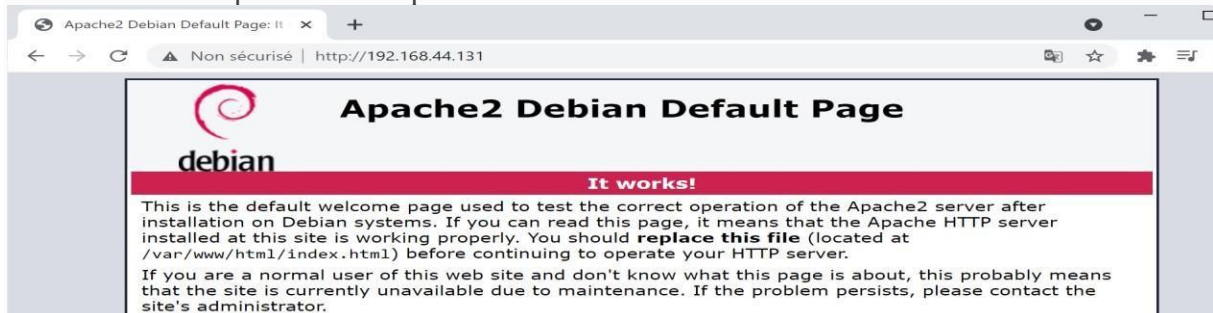
d- Installation d'apache2 PHP et Mariadb

```
root@glpi:~# apt install apache2 php mariadb-server -y
```

On vérifie le bon fonctionnement d'apache

```
root@glpi:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2021-11-11 10:04:55 CET; 8min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 2186 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2303)
     Memory: 8.9M
        CPU: 98ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2186 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─2426 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─2427 /usr/sbin/apache2 -k start
```

On affiche le site par défaut d'apache



On teste le bon fonctionnement du PHP, en créant une page phpinfo.php dont le contenu est ci-dessous

```
root@ocs-glpi:~# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
```

PHP Version 7.4.25	
System	Linux glpi 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
Build Date	Oct 23 2021 21:53:50
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d

e- Restriction de l'accès à la base de données mariadb

On lance le script de sécurité **mysql_secure_installation** pour restreindre l'accès au serveur

```
root@glpi:~# mysql_secure_installation
```

On va devoir répondre à la multitude de questions qui vont s'afficher.

On définit le mot de passe root :

On tape entrée

Enter current password for root (enter for none): entree

On nous demande si on veut créer un mot de passe pour le compte root de la base de données. Il faut choisir N. Le compte root de MariaDB est lié à la maintenance du système, nous ne devons pas modifier les méthodes d'authentification configurées pour ce compte.

le compte root de la base de données configuré pour s'authentifier à l'aide du plugin **unix_socket**

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n

Change the root password? [Y/n] Y

New password: **root**

Re-enter new password: **root**

Password updated successfully!

On supprime les utilisateurs anonymes, de root, etc...

Remove anonymous **users**? [Y/n] Y

les connexions distantes

Disallow root **login** remotely? [Y/n] Y

La base de test

Remove **test** database and access to it? [Y/n] Y

Recharger les tables de privilèges maintenant

Reload privilege tables now? [Y/n] Y

2- Installation et configuration de glpi

a- Installation des extensions PHP

Les extensions PHP suivantes sont requises pour que l'application glpi fonctionne correctement :

- **curl** : pour l'authentification CAS, le contrôle de version GLPI, la télémétrie, ... ;
- **fileinfo** : pour obtenir des informations supplémentaires sur les fichiers ;
- **gd** : générer des images ;
- **json** : pour obtenir la prise en charge du format de données JSON ;

- **mbstring** : pour gérer les caractères multi-octets ;
- **mysqli** : pour se connecter et interroger la base de données ;
- **session** : pour obtenir le support des sessions utilisateur ;
- **zlib** : pour obtenir les fonctions de sauvegarde et de restauration de la base de données ;
- **simplexml** ;
- **xml** ;
- **intl** .

Même si ces extensions ne sont pas obligatoires, il est conseillé de les installer.

Les extensions PHP suivantes sont requises pour certaines fonctionnalités supplémentaires de GLPI :

- **cli** : pour utiliser PHP en ligne de commande (scripts, actions automatiques, etc.) ;
- **domxml** : utilisé pour l'authentification CAS ;
- **ldap** : utiliser l'annuaire LDAP pour l'authentification ; • **openssl** : communications sécurisées ;
- **xmlrpc** : utilisé pour l'API XMLRPC.
- **APCu** : peut être utilisé pour le cache.

Configuration

Le fichier de configuration PHP (**php.ini**) doit être adapté pour refléter les variables suivantes :

```
memory_limit = 64M ; // max memory limit
file_uploads = on ;
max_execution_time = 600 ; // not mandatory but recommended
session.auto_start = off ;
session.use_trans_sid = 0 ; // not mandatory but recommended
```

Maintenant on installe toutes les extensions nécessaires au fonctionnement de glpi, on peut lister toutes les

```
root@glpi:~# apt search ^php-
```

extensions avec la commande ci-dessous

Donc on installe toutes ces extensions PHP sur notre terminal

```
# apt install php-{ldap,apcu,xmlrpc,mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,bz2,zip} -y
```

Redémarrer

```
root@debian:~# systemctl restart apache2
```

apache2

- b- Création de la base de données glpi (dbglpi) et l'utilisateur (userglpi)

Pour fonctionner, GLPI nécessite un serveur de base de données

```
root@glpi:~# mysql -u root
```

Je crée une base de données qui s'appelle **dbglpi**

```
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;
```

Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

Je crée un utilisateur **userglpi** et je lui donne tous les privileges sur la bases **dbglpi**

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dbglpi.* to userglpi@'localhost' identified by 'userglpi';
```

Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

Je recharge les droits

```
MariaDB [(none)]> flush privileges;
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Vérification de mes requêtes

J'affiche ma base de données

```
MariaDB [(none)]> show databases;
```

```
+-----+
| Database |
+-----+
| dbglpi   |
| dbocs    |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
+-----+
5 rows in set (0.005 sec)
```

J'affiche les utilisateurs dans mariadb

```
MariaDB [dbocs]> select user,host from mysql.user;
```

```
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql      | localhost |
| root       | localhost |
| userglpi   | localhost |
| useroc     | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0.006 sec)
```

J'affiche les droits de l'utilisateur **userglpi**

```
MariaDB [dbocs]> SHOW GRANTS FOR userglpi@localhost;
```

```
MariaDB [(none)]> show grants for userglpi@'localhost';

+-----+
| Grants for userglpi@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'userglpi'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*5245472BAD9DA5F741337D42E2B7455ABE61B401' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `dbglpi`.* TO 'userglpi'@'localhost' |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

c- Téléchargement et installation de GLPI

On va sur le site de **glpi** et on copie le lien de téléchargement

Le lien de téléchargement est : <https://glpi-project.org/downloads> on copie le lien

LA DERNIÈRE VERSION STABLE DE GLPI

GLPI VERSION 10.0.3

13/09/2022 – Archive TGZ – 33.4Mo

Télécharger >

LA DERNIÈRE DOCUMENTATION GLPI

DOC VERSION 10.0

Administrateurs / Utilisateurs / Développeurs / Agent GLPI

Obtenir de la documentation >

On crée un répertoire **tmp** dans lequel on va télécharger glpi, avec la commande **wget**

```
#wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.3/glpi-10.0.3.tgz
root@glpi:~# mkdir tmp
root@glpi:~# cd tmp
root@glpi:~/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.6/glpi-9.5.6.tgz
glpi-10.0.3.tgz 100%[=====] 56,35K 2,94MB/s ds 38s
2022-10-10 23:01:54 (1,91 MB/s) - « glpi-10.0.3.tgz » sauvegardé [59087820/59087820]
```

On décompresse notre fichier téléchargé dans **/var/www/html**.

```
root@glpi:~/tmp# tar xzf glpi-9.5.6.tgz -C /var/www/html
root@glpi:/var/www/html# ls
glpi index.html phpinfo.php
```

On donne les droits sur le dossier et les sous dossiers ainsi que les fichiers GLPI au compte et au groupe **www-data**

```
root@glpi:/var/www/html# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 21 user user 4096 15 sept. 10:51 glpi
-rw-r--r-- 1 root root 10701 11 nov. 16:36 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 24 11 nov. 17:28 phpinfo.php
```

```
root@glpi:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@glpi:/var/www/html# chmod -R 775 /var/www/html/glpi/
root@glpi:/var/www/html# ls -l
total 20
drwxrwxr-x 21 www-data www-data 4096 15 sept. 10:51 glpi
-rw-r--r-- 1 root root 10701 11 nov. 16:36 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 24 11 nov. 17:28 phpinfo.php
```

Dans le fichier **php.ini** il faut mettre **session.cookie_httponly** à **on**

```
root@glpi:~# vim /etc/php/7.4/apache2/php.ini
```

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; http://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Allez le navigateur sur http://votre_ip/glpi, la page pour terminer l'installation va s'afficher.

On sélectionne la langue et on appuie sur ok pour continuer



On tombe sur cette fenêtre expliquant le type de licence utilisée pour GLPI



On commence notre installation ou on met à jours notre GLPI déjà installé



Le programme d'installation vérifie si les prérequis sont réunis pour entamer

l'installation de glpi



GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis libxml extension <i>Requis pour la gestion XML.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour le répertoire des données variables	✓
Suggéré Accès protégé au répertoire des fichiers <i>L'accès Web aux répertoires GLPI var doit être désactivé afin d'empêcher tout accès non autorisé à ceux-ci. L'accès web au dossier "files" ne devrait pas être autorisé Vérifier le fichier .htaccess et la configuration du serveur web</i>	⚠
Suggéré Configuration de sécurité pour les sessions <i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.</i>	✓
Suggéré exif extension <i>Renforcer la sécurité de la validation des images.</i>	✓
Suggéré ldap extension <i>Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.</i>	✓
Suggéré openssl extension <i>Active l'envoi de courriel en utilisant SSL / TLS.</i>	✓
Suggéré zip extension <i>Active l'installation de paquets zip à partir du Marketplace.</i>	✓
Suggéré bzip2 extension <i>Active l'installation des paquets bzip2 à partir du Marketplace.</i>	✓
Suggéré Zend OPcache extension <i>Améliorer les performances du moteur PHP.</i>	✓
Suggéré Extensions émulées de PHP <i>Améliorer légèrement les performances.</i>	✓
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace <i>Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.</i>	✓

Voulez-vous continuer ?

Continuer > Réessayer ↺

On se connecte sur la base de données MariaDB

-Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) : **localhost**

-Utilisateur SQL : **userglpi**

-Mot de passe SQL : **userglpi**



GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

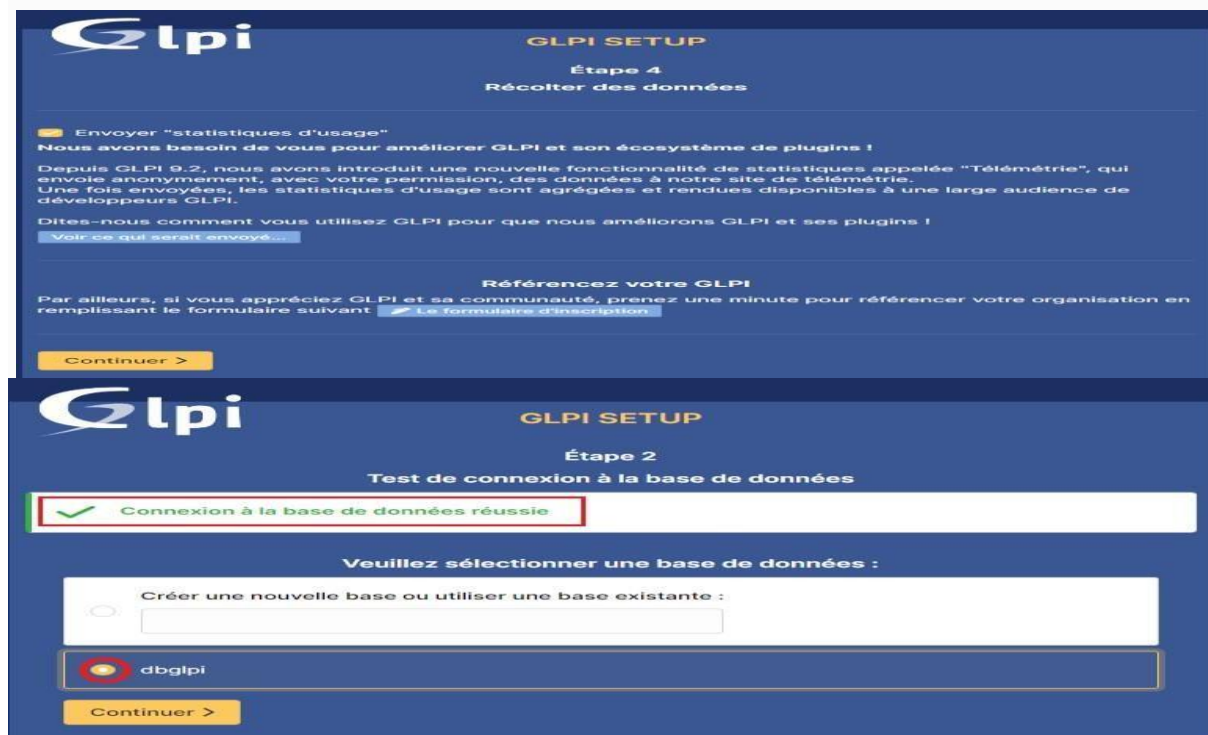
Mot de passe SQL

Continuer >

On sélectionne notre base de données créée auparavant



Choisissez d'envoyer ou non vos données de statistiques



Notre installation a réussi



Il reste plus qu'à vous connecter :

- Identifiant : **glpi**
- Mot de passe : **glpi**

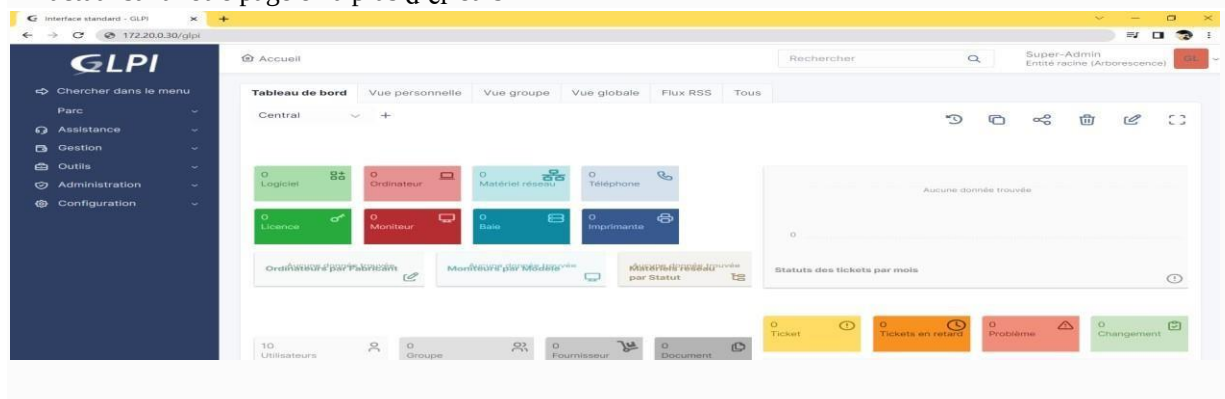


On a deux messages d'erreurs

- Mot de passe par défaut pour certains comptes **glpi post-only tech normal** qu'on doit changer ; il faut cliquer sur chaque'un des trois utilisateurs et changer son mot de passe.
- Le fichier Install qu'on doit supprimer, renommer ou déplacer

```
root@glpi:/var/www/html/glpi/install# mv install.php .install.php
```

En actualisant notre page on a plus d'erreurs



3- Configuration et sécurisation de l'accès à glpi

a. Accès à glpi avec un nom de domaine

i- Création d'un enregistrement DNS

Pour avoir un accès à l'interface web glpi avec le nom de domaine ; on crée un enregistrement de type A sur notre serveur DNS.

Nom	Type	Données	Horodateur
_ldap._tcp	Service	172.20.0.14	03/11/2022 21:00:00
_ldap._tcp.srv	Service	172.20.0.14	03/11/2022 21:00:00
_ldap._tcp.srv._tls	Service	172.20.0.14	03/11/2022 21:00:00
glpi	Hôte (A)	172.20.0.30	statique
hermes	Hôte (A)	172.20.0.14	statique
xsmall	Hôte (A)	172.20.0.31	statique
xsmall	Hôte (A)	172.20.0.70	statique
xsmall	Hôte (A)	172.20.0.70	statique
xsmall	Hôte (A)	172.20.0.70	statique

j- Configuration du Virtual host

Dans le répertoire `/etc/apache2/sites-available` je crée un fichier `glpi.conf`

```
root@glpi:~# cd /etc/apache2/sites-available/
root@glpi:/etc/apache2/sites-available# vim glpi.conf
```

Je crée et je configure mon fichier `glpi.conf` comme indiqué ci-dessous

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>

    ServerName glpi.sitka.local
    ServerAlias sitka.local *.sitka.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/glpi

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/private/sitka.pem

</VirtualHost>
</IfModule>
```

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>

    ServerName glpi.sitka.local
    ServerAlias sitka.local *.sitka.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/glpi

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/private/sitka.pem

</VirtualHost>
</IfModule>
```

Je déplace le répertoire `glpi` vers `/var/www`

```
root@glpi:~# mv /var/www/html/glpi/ /var/www/
```

c- Sécurisation de l'accès par l'interface web `glpi` avec du `ssl` i-
Création du certificat `SSL`

On vérifie la présence du paquet `ssl-cert`

```
root@glpi:~# dpkg -l 'ssl-cert'
Souhait=inconnu/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqueté/échec-Config/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Architecture Description
ii  ssl-cert 1.1.0+nmul all simple debconf wrapper for OpenSSL
```

Création d'un fichier `pem` (Privacy Enhanced Mail (PEM)) contenant un certificat autosigné et une clé privée.

```
root@glpi:~# make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/private/sitka.pem
root@glpi:~# make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/private/sitka.pem
```

Configuration d'un certificat SSL

Veuillez indiquer le nom d'hôte à utiliser dans le certificat SSL.

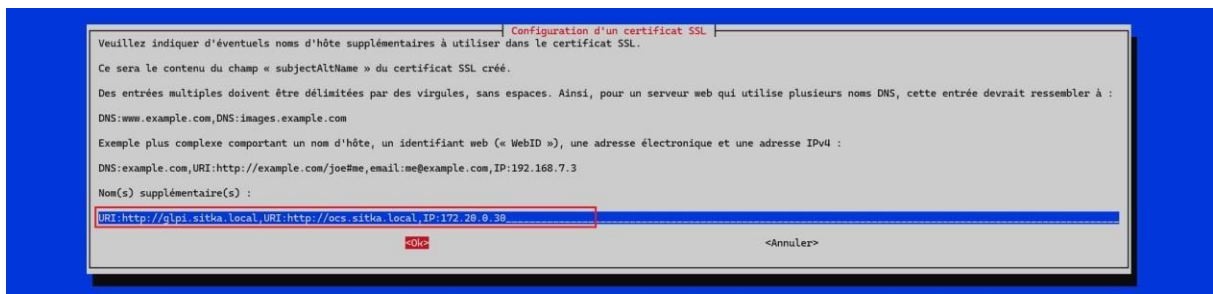
Ce sera le contenu du champ « commonName » du certificat SSL créé.

Nom d'hôte :

glpiocs

<Ok> <Annuler>

On rentre les adresses suivantes :



On vérifie la création du fichier pem

```
root@glpi:~# cd /etc/ssl/private; ls
0851bc1f.0  sitka.pem  ssl-cert-snakeoil.key
```

En affichant sitka.pem on se rend compte s'aperçoit qu'il possède un certificat et une clé privé

```
root@glpi:~# cat /etc/ssl/private/sitka.pem
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCkRFLDEEPouORL
ondgr/Aq5jVR3Y+G/FM6IAntE5rUHCEmLtsTKHikhwUnAad9m8r9NL5S5y17bCKY
2H6TDttP5mOZWD5kNI7a8xDoh1bi0FOBUSBYLpCENzhVvZS+PmRYKmuF1SoRyU
eBR9Xt7LI6LIVGkNc3d3Xni0kuH9jfbFZnpjK57LSALzNxxU34sjo/+GbCCnCsIY
sk9pVxh76e5RnVvnnNukXXk+kwKus/JrIgytDoTbuP8i5LJdTH9e2xQFfwG8fpc7
g/NxFuEH7V0/gpWqFbLwrtvmyR/ALaidDFxk+/f0ZU+BPdqU2LYushhN/u35Q8QjN
YVe6XrYLAqMBAECggEA07LUcuga/0pSIHHVnZ3aYH6a3E0GJjoPiU51g/0Yy4dA
L3XRyUfnXsiIowoc77R5MhLkFFLpBhKGNF8c9NvAbnudI6VALHrTsgZWbH7cTQo
9smLIDX2A+4x0As+YN8q20pimmN16ukRDxopuPuJXapzQQsPtwIY2pBwvS8ngcu
h5vgQ11gIip0mIDLGD0AP2nAFx4Uz+AHZjKTWpDDEj2tIrgPzFPI0/7i2Utw2i9
pGUR23VheHxNG+e2JE6X3EBpDdtWQCRBoL1DPoiwJajG0N1CLtFuzz3imzlfEwjP
++dwQV0X4m8UOED7skz0pgb51rLkeJRNrIzrsoomQKBgQDTftd9eEg70QUL5Iw
G4fv9ZVmFI4pT2zDExrTwQ270f70Gwbu/Aaf2EhIFLJFJpQonbUa50EVufbJKacxx
pNiUwJrJLpmqbBZie9sqTyoeRqc2y/0x3uwBC614aNZz+EkMcXGoLluUqUSUw5jKf
5a71jJjsGwU5C5BPYnVzAExxuQKBgQDGLVTnfj0k9X3HzCnm502V+bxG4PmhcE
J6UgiKJ4peCbn5i9hLw1Dh1RHSVUOpUgmL08spYo/+Khv40NpnML7TSLkQKpT8
iaRvt0J7E75vZqFCNBLz4wZBgBAGNaL7L6cug0ITOfE+Xmd+EDcHHPaRBLdLhXf
SM1YEB3X4mK8G+EG9eISl+Dd0f02/08aklvzDPC2Ri07cfAR5EuaovZ7klYASLI
NKT7H7EB19cHC0n0xK+aJIffBFT16r5gItTBwvVvMvH8mDrgIMLmp+AnbTv+cJA3y
UY13YJj62p6qc7F3gcvAyAg+2uAl18IcIEY0pHzG6VDVrE3pmIGR25rhAoGBAMRz
ox/WkRoJmmz91Tym7JF3g3gBh25yusm74FLSYqa7StckMalpW60Hzn4aB7snSVLFG
xoc6XljVeU+2a0wLYCT0LJaz1pskje+2VYm2Tgkqr0+C3Jix4Uf21weAcG5ilSGP
o67hITE93j4dL2KktfDEa/MLr1lgIhw8iDz89vhAoGAWVvSPY9EMF5mqiqFRWam
W/kUqAe6PrMwLrx+DMLypUm1PGDFrBsUzHh1VsZ/TU4k3j3Nhra5XKEJHLoHvXF
RN/zx8Ge4TBpr+b0VwmpL3ZhiQwCXSEH/a04vZ1DhDPLQVpCL8DAqrvd3EhI4qiF
BZYBXKX0aPSgiKpLgn4EcUY=
-----END PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCjCCAFkGAwIBAgIUthUij009/GPlfgYBnetowGoHowDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwEjEQAQ4GA1UEAwwHZ2xwaW9jczAeFw0yMjE1MDUxNjE1MjhaFw02MjE1MDUx
NjE1MjhaMBIxEDAOBgNVBAMMB2dscGly3YwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQCkRFLDEEPouORLondgr/Aq5jVR3Y+G/FM6IAntE5rUHCEmLtsT
KHikhwUnAad9m8r9NL5S5y17bCKY2H6TDttP5mOZWD5kNI7a8xDoh1bi0FOBUSB
XYLpCENzhVvZS+PmRYKmuF1SoRyUeBR9Xt7LI6LIVGkNc3d3Xni0kuH9jfbFZnpj
K57LSALzNxxU34sjo/+GbCCnCsIYsk9pVxh76e5RnVvnnNukXXk+kwKus/JrIgyt
DoTbuP8i5LJdTH9e2xQFfwG8fpc7g/NxFuEH7V0/gpWqFbLwrtvmyR/ALaidDFxk+
/f0ZU+BPdqU2LYushhN/u35Q8QjNYVe6XrYLAqMBAAGjwDBwMAkGA1UdEwQCAAw
SQYDVRR0RBEIjEIH2ZxwaW9jczAeFw0yMjE1MDUxNjE1MjhaFw02MjE1MDUxNjE1
MjhaG9yY3Muc210a2EubG9jYyYHBKwUA84wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAEjN
mFJiNjAF+ZwKAAAGi5UkVrFp7ZyUikW0nJai9BPrrbbIgr7M2+Z5KBFsURXBYthKI
bL5LkRoSxix1oKsJp0fISLETQT2G00YS5eCaqFbCnRFzcQLU6HNAfvLzwd+LUSQ
Jvmy7YnVizl0qC0NxxLdV/THNLT85dXeamiIaul1X9q+0LErxALuAgiGcmfPXvm
oIACJu2+/1M7BU1L0ptk1mb0Put/h6gOUf2/FdtctBhBzFktvIJC8QexEcfd85J.
D6jj91trghqEFANBRDGVH/+NEsmRmkWw89s3JxcuIX0cx5XKtdzT8SD01tuRrL
PUHqndIhtjdA19Rk5MY=
-----END CERTIFICATE-----
```

j- Activation du mode ssl et du site glpi.conf

```
root@glpi:~# cd /etc/ssl/private; a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2

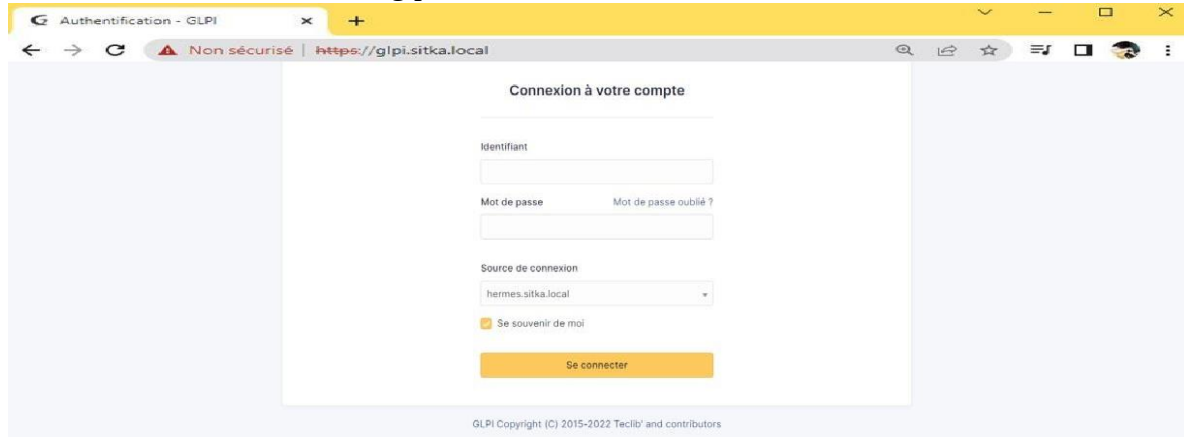
root@glpi:~# systemctl restart apache2
```

On active la conf glpi.conf

```
root@glpi:~# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

root@glpi:~# systemctl reload apache2.
```


On test notre accès sécurisé à glpi



k- Sécurisation de glpi en masquant sa version et l'os utilisé.

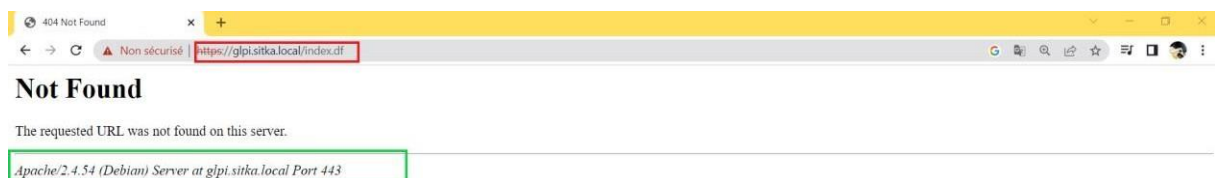
Apache envoie par défaut des entêtes HTTP contenant le nom et la version du serveur web ainsi que le système d'exploitation qui héberge apache, ceci peut être problématique car on peut faciliter l'attaque de notre serveur en divulguant ces informations.

En local on peut afficher ces informations avec la commande apt policy apache2

```
root@glpi:~# apt-cache policy apache2
apache2:
  Installé : 2.4.54-1~deb11u1
  Candidat : 2.4.54-1~deb11u1
  Table de version :
  *** 2.4.54-1~deb11u1 500
       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
       100 /var/lib/dpkg/status
       2.4.52-1~deb11u2 500
       500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
```

A distance sur une machine linux on peut afficher ces informations avec la commande curl en me connectant de n'importe machine

```
(user@etanium)~[~]
$ curl -I 172.20.0.30
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 05 Nov 2022 18:29:53 GMT
Server: Apache/2.4.54 (Debian)
Last-Modified: Mon, 10 Oct 2022 20:34:27 GMT
ETag: "29cd-5eab415f9ce37"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10701
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```



Pour cacher la version d'Apache, il faut changer des paramètres dans le fichier `/etc/apache2/conf-enabled/security.conf`.

Les paramètres à modifier sont **ServerTokens** et **ServerSignature**, on peut atteindre le même but en rajoutant ces paramètres directement dans le fichier `apache2.conf` à la fin du fichier.

```
root@glpi:~# cd /etc/apache2/conf-enabled/
root@glpi:/etc/apache2/conf-enabled# vim security.conf
```

On désactive la ligne **ServerToken OS** en rajoutant au début de la ligne un #

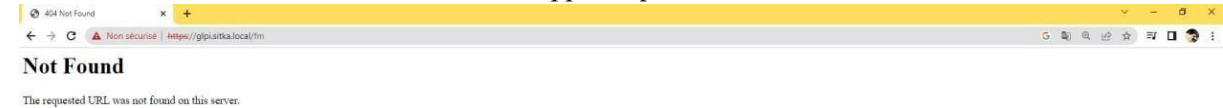
ServerTokens OS

On désactive la ligne **Server Signature On** en rajoutant au début de la ligne un #

ServerSignature On

```
root@glpi:~# systemctl restart apache2
```

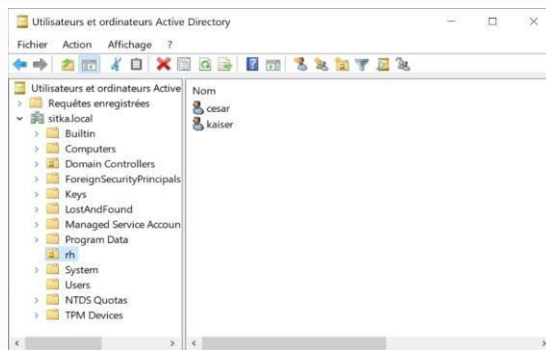
On refait le test la version de notre serveur n'apparaît plus



I- Liaison de Glpi avec Active directory

a- Création de l'UO et des utilisateurs sur le contrôleur de domaine

Sur mon contrôleur de domaine je crée une unité d'organisation **rh** dans laquelle je crée deux utilisateurs **kaiser** et **cesar**

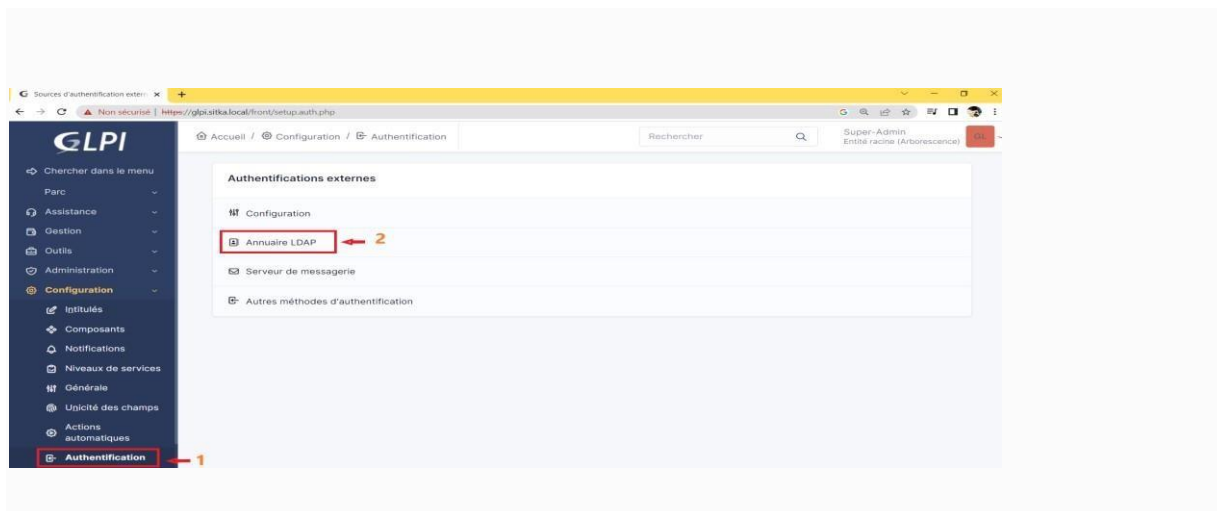


b- Importation des utilisateurs à partir de notre base d'annuaire ldap

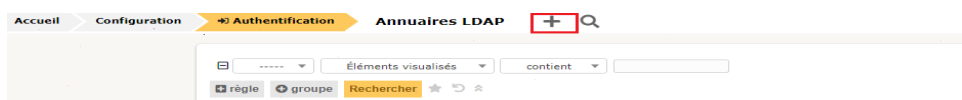
Sur GLPI :

- Configuration
- Authentification
- Annuaire LDAP
- Je clique sur le signe + pour rajouter un **annuaire ldap**
- Rechercher
- Cocher la ou les cases des utilisateurs à importer

Je sélectionne configuration + authentification puis je sélectionne **Annuaire LDAP**



Je clique sur le signe + pour rajouter un **annuaire ldap**



On remplit notre formulaire avec les informations ci-dessous :

Dans filtre de connexion on applique le filtre suivant :

`(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))`

Dans Mot de passe du compte : Il faut mettre le mot de passe de l'administrateur de notre contrôleur de domaine

On clique sur ajouter après avoir rempli le formulaire

On tombe après sur cette page on clique sur le lien hermes.sitka.local pour tester la liaison avec active directory

nom	serveur	dernière modification	actif
hermes.sitka.local	172.20.0.14	2022-11-06 09:23	Oui

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP + Ajouter Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

1/1

Annuaire LDAP Annuaire LDAP - hermes.sitka.local Actions

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 4

Tous

Nom hermes.sitka.local Dernière modification 2022-10-23 20:38

Serveur par défaut Oui Actif Oui

Serveur 172.20.0.14 Port (par défaut 389) 389

Filtre de connexion (&(objectClass=user)(objectCategory=person)((userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN OU=rh,DC=sitka,DC=local

Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes) Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes) CN=Administrateur,CN=Users,DC=sitka,DC=local

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) Effacer

Champ de l'identifiant samaccountname Commentaires

Champ de synchronisation objectguid

Supprimer définitivement Sauvegarder

On fait le test de connexion avec active directory

GLPI Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP + Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

1/1

Annuaire LDAP Tester la connexion à l'annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 4

Tous

Test réussi : Serveur principal hermes.sitka.local

Tester

a. Importation des utilisateurs à partir de notre base d'annuaire ldap Sur

GLPI :

- Administration
- Utilisateur
- Liaison annuaire LDAP
- Importation de nouveaux utilisateurs
- Rechercher
- Cocher la ou les cases des utilisateurs à importer
- Action
- Importer
- Envoyer.

GLPI Accueil / Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP + Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Import en masse d'utilisateurs depuis un annuaire LDAP

Synchronisation des utilisateurs déjà importés

Importation de nouveaux utilisateurs

GLPI Administration / Utilisateurs / Annuaire LDAP

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode expert

Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant	Champ de synchronisation (objectguid)
Courriel	Nom de famille
Prénom	Téléphone

Rechercher

On coche les utilisateur qu'on veut telecharger puis on clique sur action et on selectionne importer

Affichage (nombre d'éléments) 20

Actions

Utilisateurs

Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

☒	kaiser	2021-11-21 23:08
☒	cesar	2021-11-21 21:54

Utilisateurs

Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Actions

Affichage (nombre d'éléments) 20

Information

Élément ajouté : kaiser
Élément ajouté : cesar cesar
Opération réalisée avec succès

Vérifier la présence des utilisateurs importés dans le menu :

- Administration
- Utilisateur.

Éléments visualisés contient

régle règle globale groupe Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 20

Page courante en PDF paysage De 1 à 6 sur 6

Identifiant	Nom de famille	Adresses de messagerie	Téléphone	Lieu	Actif
☒	cesar	cesar			Oui
☒	glpi				Oui
☒	kaiser				Oui
☐	normal				Oui
☐	post-only				Oui
☐	tech				Oui

Affichage (nombre d'éléments) 20

De 1 à 6 sur 6

On test une connexion ldap avec glpi

Connexion à votre compte

Identifiant

kaiser

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

.....

Source de connexion

hermes.sitka.local

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

1- Création de tickets

a- Configuration de la notification par mail

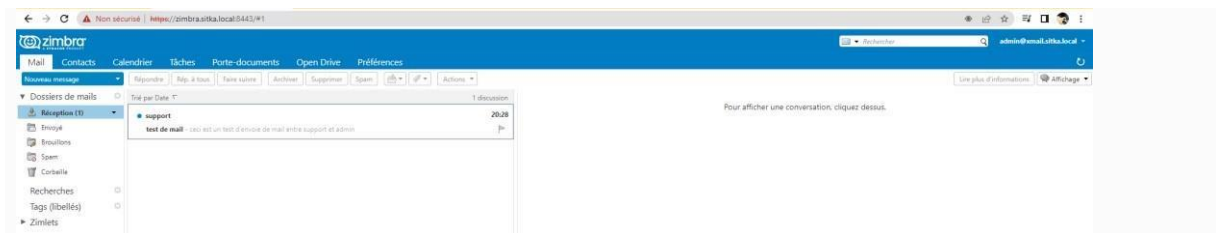
Maintenant sur glpi on va activer une fonctionnalité d'alerte en configurant les notifications sur notre serveur glpi.

Dés qu'il y'a création d'un ticket, l'administrateur sera informé par mail de la création de ce ticket et ainsi il pourra le traiter.

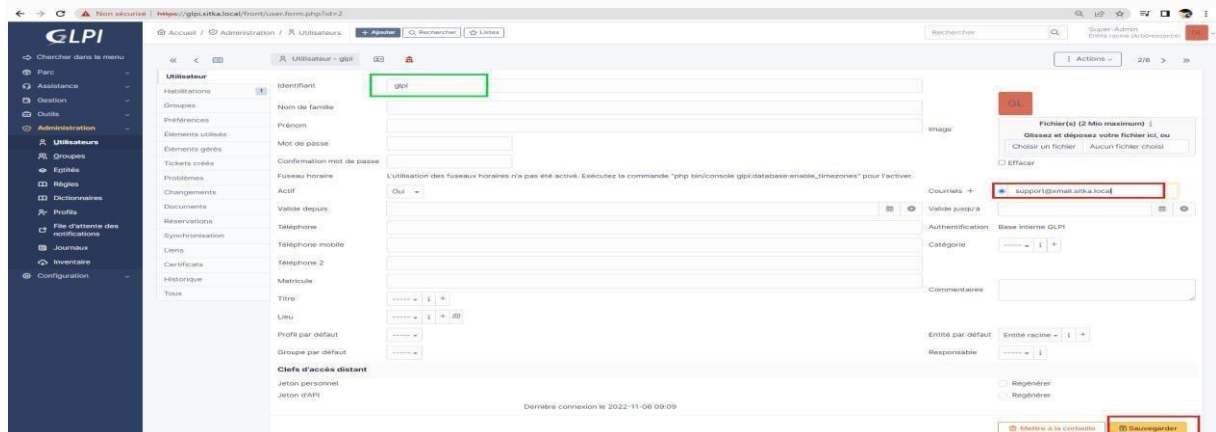
Tout d'abord on va tester l'envoi de mail par **telnet** de notre serveur glpi vers la messagerie Zimbra

```
root@glpi:~# telnet xmail.sitka.local 25
Trying 172.20.0.70...
Connected to xmail.sitka.local.
Escape character is '^]'.
220 xmail.sitka.local ESMTP Postfix
helo xmail.sitka.local
250 xmail.sitka.local
mail from:<support@xmail.sitka.local>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<admin@xmail.sitka.local>
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
subject:test d'envoi de mail a partir de glpi
ceci est un test vers zimbra
250 2.0.0 Ok: queued as 484981201C4
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

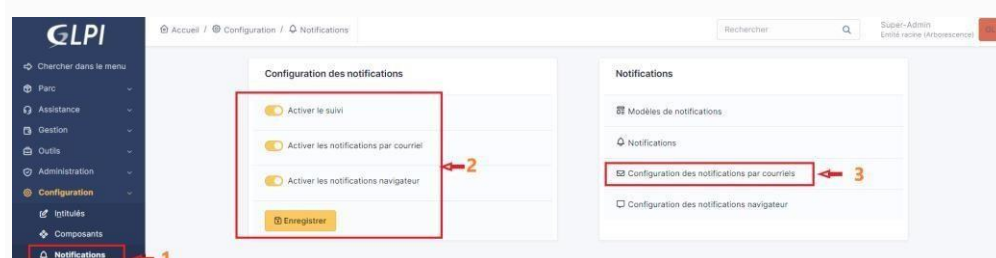
On vérifie sur Zimbra la réception du mail de la part de support, pour s'assurer du bon fonctionnement de la notification glpi par mail



Il faut renseigner le mail du compte glpi donc on va sur -administration + utilisateurs ; on sélectionne le compte glpi, on peut créer un autre utilisateur et lui affecter le profil admin



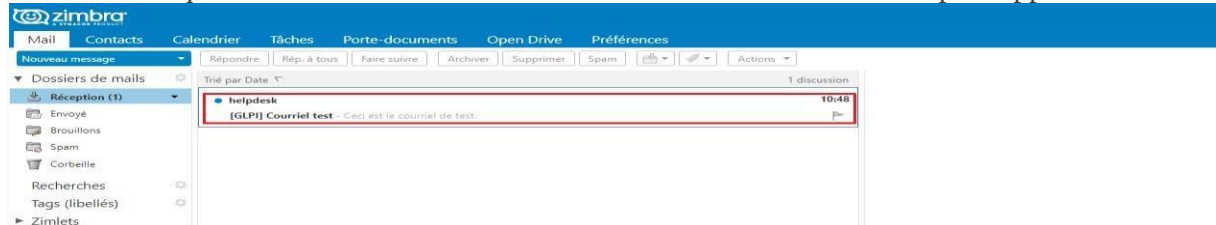
Une fois le test d'envois de mail est fait et que le mail du compte glpi est renseigné on active la notification comme indiqué ci-dessous



On configure la notification par mail en remplissant le formulaire comme indiqué ci-dessous
Le courriel de l'administrateur donc le compte glpi est support@xmail.support.local on sauvegarde en suite notre formulaire

On fait un test d'envoi de notification au compte support

Et on vérifie que le mail du test est bien arrivé dans la boîte mail du compte support



Attention il faut vérifier la fréquence d'envoi d'alerte dans le menu ;

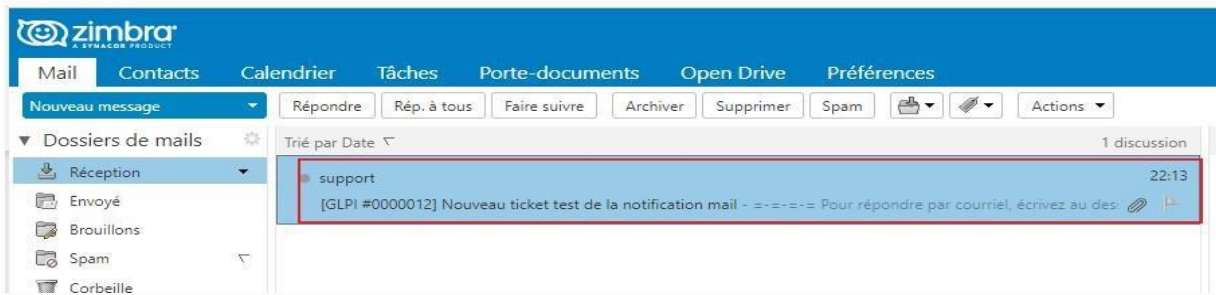
Action automatique - queuednotificationclean

Maintenant on va vérifier le fonctionnement de l'alerte configurée en se connectant avec un utilisateur et en créant un ticket ; le compte glpi devrait être

Alerter de la création du ticket à travers la réception d'un mail dans sa boîte mail support.

Donc dans un premier temps on va créer un ticket avec le compte kaiser

On vérifie ensuite la réception du mail de l'alerte dans la boîte mail support



b- Notification par collecteurs

Les collecteurs nous permettent la création des tickets automatiquement par envois de mail Glpi grâce aux tâches automatiques va récupérer le mail puis va créer un ticket

Attention pour cette procédure fonctionne il faut que l'utilisateur ainsi que son mail existe dans la base glpi si non il y'aura un refus de glpi

Pour notre procédure on va utiliser le comptes assistance avec son courriel

Assistance@xmail.sitka.local

On va dans **Configuration + Collecteurs+ Ajouter**

Pour créer un CollecteurCréation d'un collecteur



Après on remplit le formulaire comme indiqué ci-dessous ; si on choisit pop au lieu d'IMAP il faut mettre le port **995** une fois le formulaire rempli on clique sur **ajouter**

GLPI

Accueil / Configuration / Collecteurs

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Nouvel élément - Collecteur

Nom :

Actif : ☒

Serveur :

Options de connexion : IMAP ☒ SSL ☒ NO-TLS ☒ NO-VALIDATE-CERT ☒

Dossier des messages entrants (optionnel, souvent INBOX) :

Port (optionnel) :

Chaine de connexion :

Identifiant :

Mot de passe :

Dossier d'archivage des courriels acceptés (optionnel) :

Dossier d'archivage des courriels refusés (optionnel) :

Taille maximale des fichiers importés par le collecteur :

Utiliser la date du courriel au lieu de celle de la collecte : ☐

Utiliser "Répondre à" en tant que demandeur (si disponible) : ☐

Ajouter les utilisateurs CC comme observateurs : ☐

Collecter uniquement les emails non lus : ☐

Commentaires :

+ Ajouter

On envoi un mail de kaiser vers le compte assistance

zimbra

Rechercher

kaiser

Mail Contacts Calendrier Tâches Porte-documents Open Drive Préférences Panne réseau

Envoyer Annuler Enregistrer le brouillon Options

À : "assistance" <assistance@xmail.sitka.local>

Cc :

Sujet : Panne réseau

Joindre : Remarque : Pour joindre un ou plusieurs fichiers à ce mail, il vous suffit de les faire glisser depuis leur emplacement de stockage.

Sans Serif 12pt Paragraphe B I U S Zx A A

Demande assistance pour des difficultés d'accès à internet

Pour collecter le mail on va sur Configuration + Actions automatiques + mailgate

GLPI

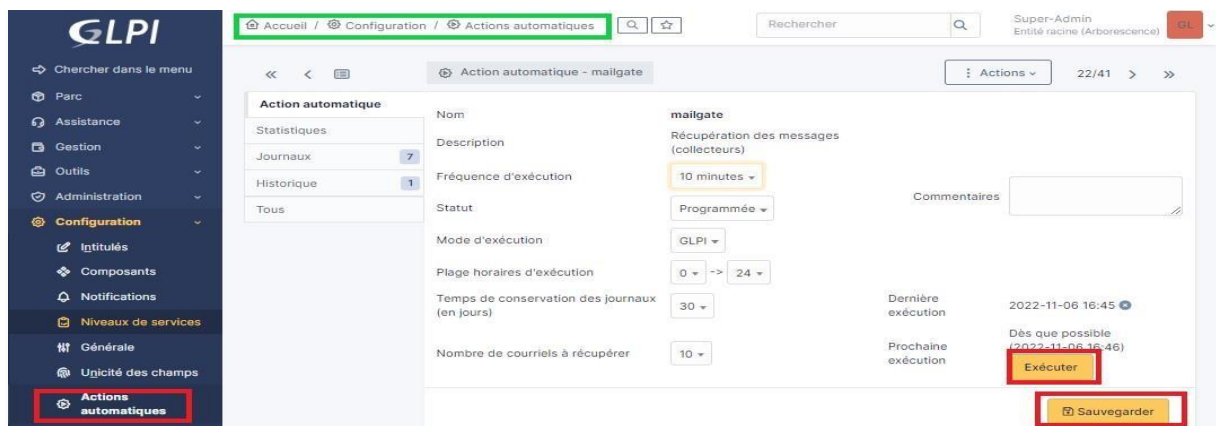
Accueil / Configuration / Actions automatiques

Rechercher

Actions

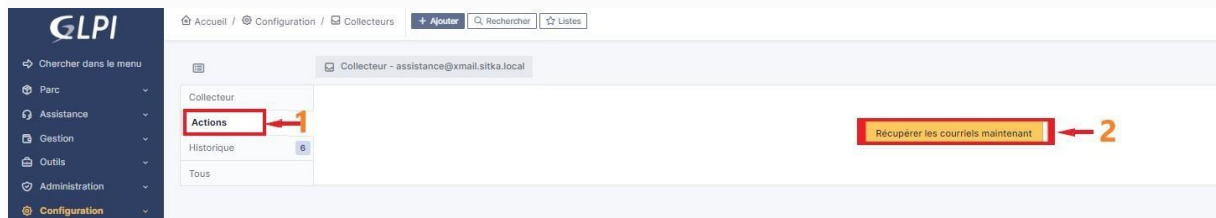
NOM	TYPE D'ELEMENT	DESCRIPTION
contract	Contrat	Envoi des alertes sur les contrats
countAll	Recherche sauvegardée	Mettre à jour le temps d'exécution de tous les marque pages
createinquest	Ticket	Génération des enquêtes de satisfaction
DomainsAlert	Domaine	Domaines expirés ou à expirer
graph	Action automatique	Nettoyage des graphiques générés
infocom	Informations financières et administratives	Envoi des alertes sur les informations financières et administratives
logs	Action automatique	Nettoyage des anciens journaux
mailgate	Collecteur	Récupération des messages (collecteurs)
mailgateerror	Collecteur	Envoi des alertes sur les erreurs de collecteur
olaticket	Niveau de OLA pour le Ticket	Action automatique pour les OLAs
passwordexpiration	Utilisateur	Gérer les polices d'expiration des mots de passe des utilisateurs
pendingreason_autobump_autosolve	Suivis / Résolutions automatiques	Suivis et résolutions automatiques pour les tickets en attente
planningrecall	Rappel du planning	Envoyer les rappels pour le planning

On peut changer les paramètres après on sauvegarde pour collecter les mails pour générer les tickets on clique sur **Exécuter**



Une autre méthode pour collecter les mails pour générer les tickets on va sur **Configuration + Collecteurs** puis on sélectionne l'onglet Actions et en fin on clique sur **Récupérer les courriels maintenant** comme indiqué ci-dessous.

Après il faut vérifier si le ticket a été générer.



c- Gestion des tickets

2- Fusion-inventory

a- Installation du plugin fusion-inventory

GLPI

- Chercher dans le menu
- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Configuration**
 - Intitulés
 - Composants
 - Notifications
 - Niveaux de services
 - Générale
 - Unicité des champs
 - Actions automatiques
 - Authentification
 - Collecteurs
 - Liens externes
 - Plugins**

Accueil / Configuration / Plugins
Rechercher
Listes
Marketplace
Plugins

Passer au marketplace

GLPI fournit un nouveau marketplace pour télécharger et installer des plugins.

Voulez-vous remplacer la page de configuration des plugins par l'interface du Marketplace ?

☒ Oui
 ☐ Non
 ☐ Plus tard

Tout d'abord il faut se rendre au site suivant pour télécharger la version adéquate de fusion inventory

<https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpI/releases/tag/glpI10.0.3%2B1.0>

▼ Assets 4

fusioninventory-10.0.3+1.0.tar.bz2	3.82 MB	20 days ago
fusioninventory-10.0.3+1.0.zip	5.56 MB	20 days ago
Source code (zip)		20 days ago
Source code (tar.gz)		20 days ago

On copie le lien de la version fusion inventory pour linux puis on télécharge le plugin

```
root@glpi:~# wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpI/releases/download/glpI10.0.3%2B1.0/fusioninventory-10.0.3+1.0.tar.bz2
```

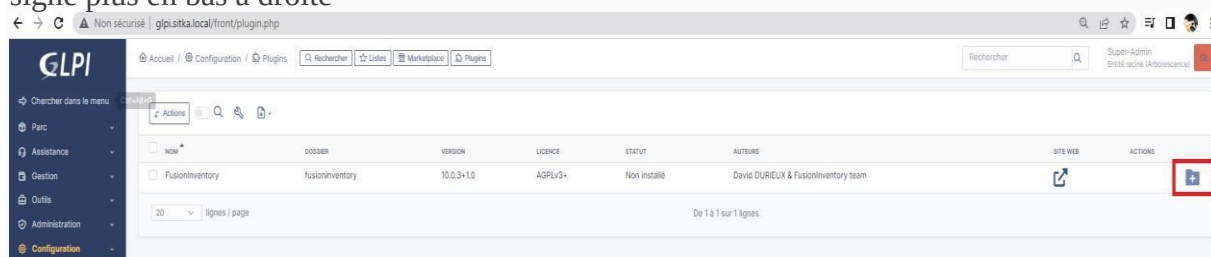
On décompresse le plugin téléchargé

```
root@glpi:~# tar xfv fusioninventory-10.0.3+1.0.tar.bz2
```

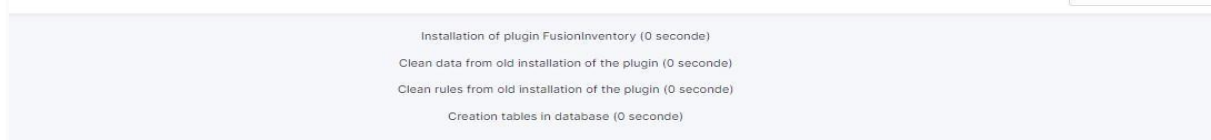
On déplace le plugin vers /var/www/glpi/plugins/

```
root@glpi:~# mv fusioninventory /var/www/glpi/plugins/
```

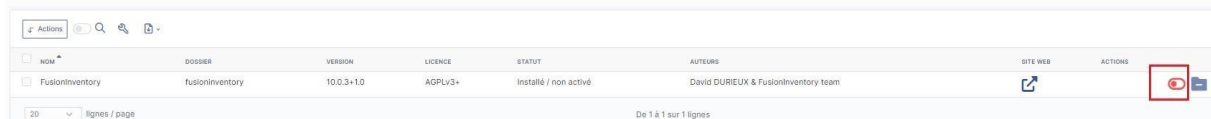
On revient vers l'interface glpi en allant dans **Configuration + Plugins** on remarque l'apparition de fusion inventory ; pour finaliser l'installation on clique sur l'icône avec le signe plus en bas à droite



L'installation démarre



Maintenant il faut activer le plugin en cliquant sur l'icône en bas à droite



Une fois activé l'icône devient verte



Dernier problème à régler on va configurer et activer cron le planificateur de tâche de linux



On ouvre le fichier de configuration de cron avec la commande ci-dessous on nous demande de choisir l'éditeur pour ouvrir cron

```
root@glpi-ocs:~# crontab -u www-data -e
no crontab for www-data - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <----- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-3 [1]: |
```

A la fin du fichier on rajoute la ligne encadrée ci-dessous

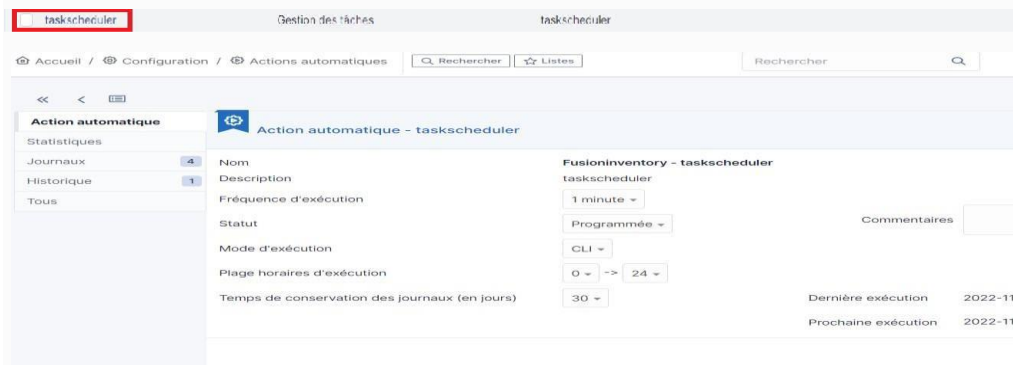
```
# m h . dom mon dow  command
* * * * * cd /var/www/glpi/front/ && /usr/bin/php cron.php &>/dev/null
```

Enfin en redémarre le service cron

```
estart
```

Dernière étape on va dans **configuration Actions automatique** on vérifie la configuration puis on clique

sur exécuter pour activer cron de glpi le gestionnaire des taches de cron



Releases 12

FusionInventory Agent 2.6 Latest
on Nov 26, 2020

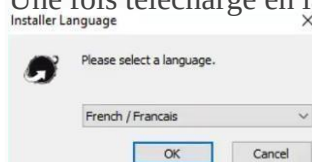
i- Agent fusion inventory pour Windows

- Windows installer
 - Windows 64-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x64_2.6.exe
 - Windows 32-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x86_2.6.exe
- Portable package
 - Windows 64-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x64_2.6-portable.exe
 - Windows 32-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x86_2.6-portable.exe

On télécharge la dernière version

 fusioninventory-agent_windows-x64_2.6.exe

Une fois téléchargé en lance l'installation

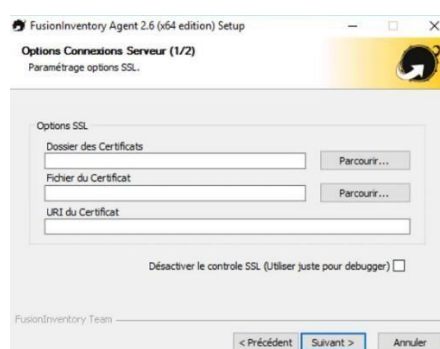
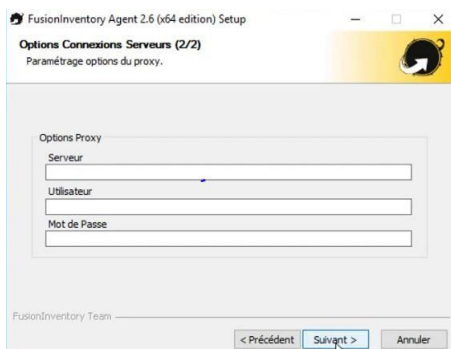
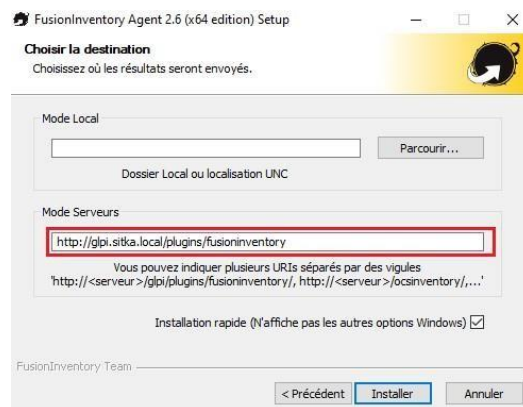
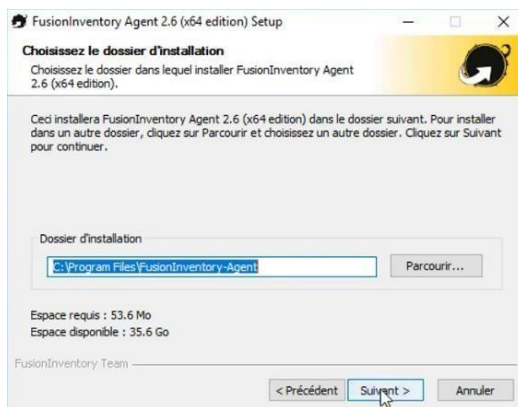
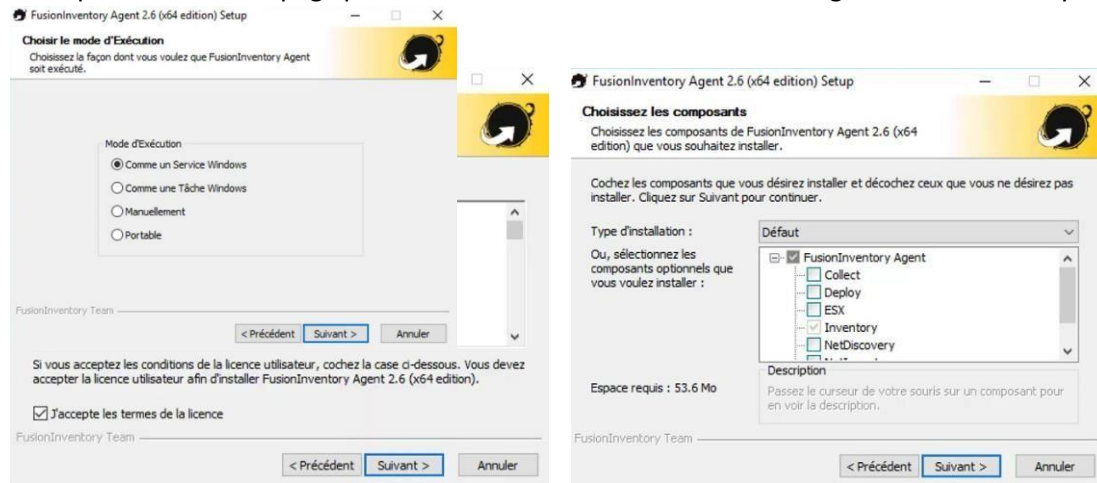


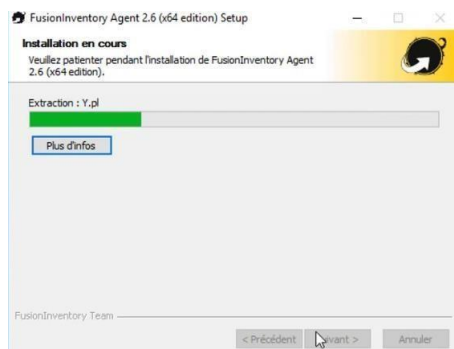
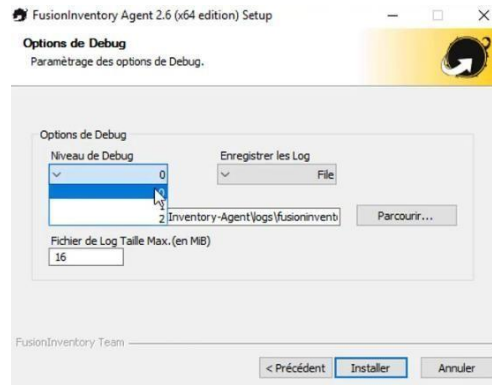
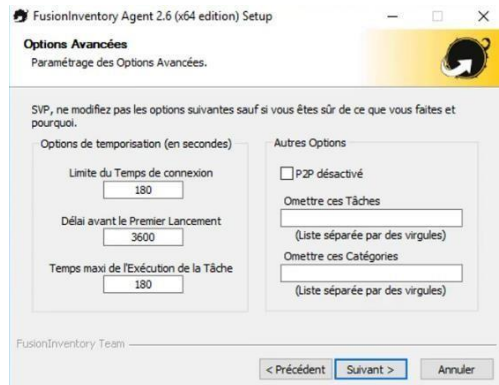
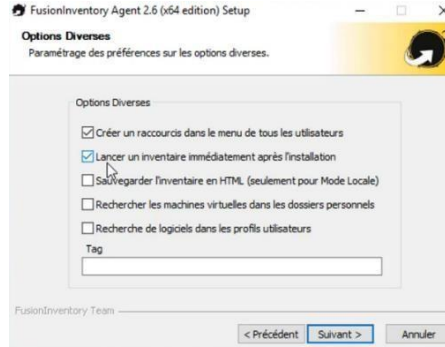
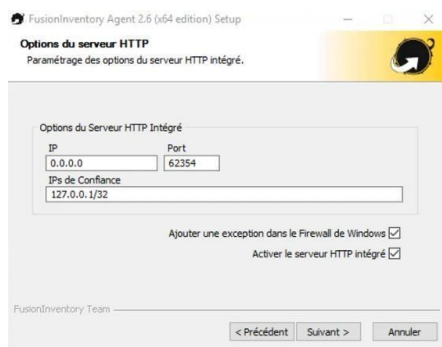
b- Installation des agents fusion-inventory

On va sur la page GitHub pour télécharger l'agent fusion inventory

[GitHub - fusioninventory/fusioninventory-agent: FusionInventory Agent](https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-agent)

On clique à droite de la page pour afficher les dernières versions de l'agent fusioninventory





ii- Installation de l'agent fusion inventory pour linux

On installe le paquet fusioninventory-agent

```
root@glpi-ocs:~# apt install fusioninventory-agent -y
```

On vérifie l'installation ainsi que la version

```
root@glpi-ocs:~# dpkg -l fusioninventory-agent
Souhait=installé/fichier-Config/dépaqueté/échec-config/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
// Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
// Nom Version Architecture Description
+++-----+-----+-----+-----+
ii fusioninventory-agent 1:2.6-2 all hardware and software inventory tool (client)
```

```
root@glpi-ocs:~# vim /etc/fusioninventory/agent.cfg
```

```
# send tasks results to an OCS server
#server = http://server.domain.com/ocsinventory
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = https://glpi.sitka.local/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
```